

Zusammenfassung Geographie: Kap. 5 Vulkanismus

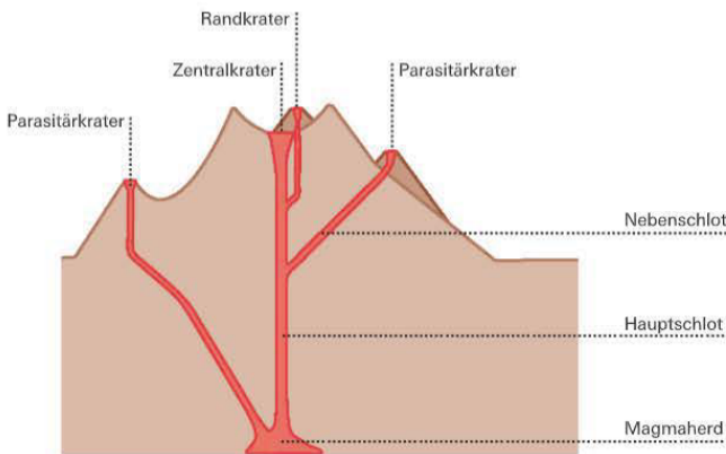
Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- Vulkanismus als Ausdruck des aktiven Erdinnern beschreiben.
- die verschiedenen Ausbruchsarten benennen und deren enge Bindung zu Plattengrenzen und Plattenbewegungen erkennen.
- sich den Hotspot-Vulkanismus als besondere Erscheinung vorstellen.
- besondere Vulkantypen und vulkanische Begleiterscheinungen beschreiben.
- die negativen, aber auch die positiven Folgen des Vulkanismus für den Menschen erklären.

• Vulkanismus als Ausdruck des aktiven Erdinnern beschreiben.

[Abb. 5-1] Krater und Schöte



► Vulkanismus: Magma stömt auf und wird zu Lava

► Vulkan: Das aufsteigende Magma formt einen Kegel → Vulkan

► Krater: Die Austrittsstelle bildet einen Schöte, welcher Krater genannt wird. Man unterscheidet den Krater anhand seiner Lage am Vulkan.

► Schöte: Der Kanal, durch welchen das Magma aufsteigt wird Schöte genannt.

- die verschiedenen Ausbruchsarten benennen und deren enge Bindung zu Plattengrenzen und Plattenbewegungen erkennen.

Vulkanismus kann an Spreading-Zonen und Subduktionszonen auftreten.

Spreading-Zonen

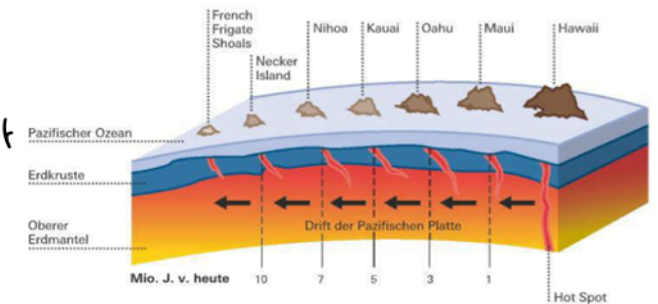
- Magma hat bloss kurzen Weg bis zur Oberfläche
↳ ist daher noch sehr dünnflüssig
↳ ist eher basisch
- Sobald es an Oberfläche austritt wird es als Lava bezeichnet
- Gase können gut ausströmen → keine Explosionen → friedliches ausfließen
- **Effusiver Vulkanismus**
- Austritt an langgezogener Spalte → **Spalteneruption**
- Austritt an kreisförmiger Öffnung → **Schildvulkan**

Kongruente Platten Grenzen

- Magma ist basisch, da es auf dem Weg nach oben viele Mineralien verliert
- Zähflüssiger → Gas kann weniger gut entweichen → Es gibt Explosionen
- **Explosiver Vulkanismus**
- Durch Explosionen im Krater entsteht eine Eruptionssäule aus Magmastücken, verschiedener Gröszen
 - ↳ Man unterteilt: **Asche, Lapilli, Bomben**
- Es können auch Teile des eigenen Kraters weggeschleudert werden → **Pyroklastika**
 - ↳ Durch abwechselung von Pyroklastika und erstarrtem Lava entstehen im Bau des Vulkans Schichten → **Schichtvulkan**

sich den Hotspot-Vulkanismus als besondere Erscheinung vorstellen.

- Auch abseits von Lithosphärenplatten Grenzen kann Vulkanismus auftreten → **Hotspots**
- Nach heutiger Theorie geht man davon aus, dass Hotspots durch aufsteigendes Material von der Mantelschicht entstehen, dieses friert sich durch die Kruste
- Dieses Material wird **Mantle-Plume** genannt [Abb. 5-10] Hotspot-Vulkanismus
- Wegen Druckabnahme wird Magma flüssiger → Austritt Effusiv.
- Da sich Platte bewegt, Hotspot aber nicht entstehen bald neue Vulkane
 - ↳ So entstanden die Hawaii-Inseln

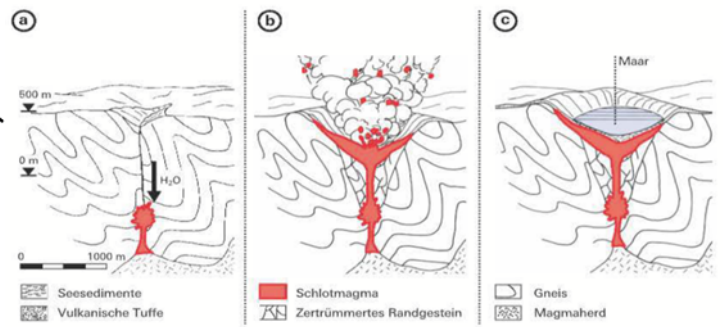


besondere Vulkantypen und vulkanische Begleiterscheinungen beschreiben.

Vulkantypen:

Maar:

- Wenn Magma auf Grundwasser trifft und verdampft dieses und dehnt sich explosiv aus
- Ein Krater wird gesprengt
- Vorgang ist meist einmalig
- Krater kann sich mit Wasser füllen → Maarsee

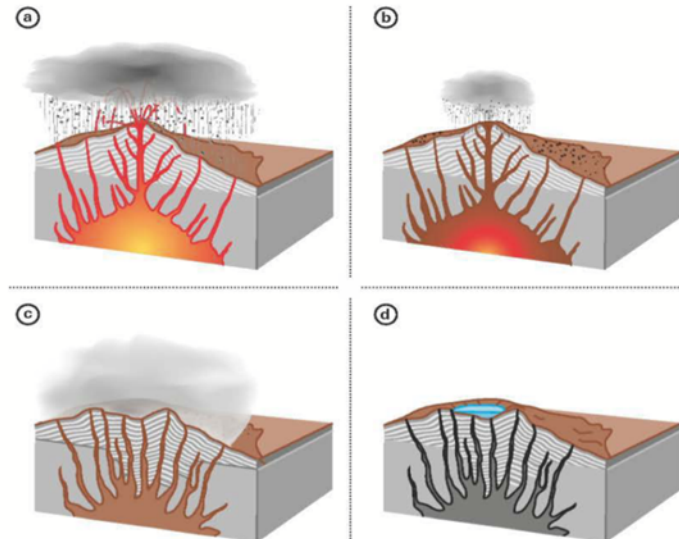


a) An einer Verwerfung steigt Magma auf und kommt mit Grundwasser in Berührung. Das Wasser erhitzt sich. b) Der entstehende Dampfdruck entlädt sich in einer explosiven Eruption. c) Zurück bleibt ein Maarkessel, der sich in humiden Klimaten mit Wasser füllt.

[Abb. 5-12] Entstehung einer Caldera

Calderas:

- Calderas können nach Explosivem und Effusivem Ausbrüchen entstehen
- Kammer leert sich zu schnell und stürzt ein
- Einstürze können gewaltig sein
- Vulkanische Aktivitäten stellen sich ein und es kann sich ein neuer Vulkan bilden
- Im Krater können sich Seen bilden
- Magmakammer kann sich erneut füllen



a) Frisches Magma füllt die Magmakammer und löst einen Ausbruch von Lava und Asche aus. b) Durch den heftigen Ausbruch leert sich die Magmakammer. c) Der Vulkankegel stürzt in die entleerte Magmakammer, wobei grosse Mengen pyroklastischen Materials ausgeschleudert werden. d) In der entstandenen Caldera kann sich Wasser ansammeln.

Vulkanische Begleiterscheinungen

Pyroklastische Ströme:

- ▶ Entsteht bloss bei Explosiven Ausbrüchen
- ▶ Wolke aus Staub, Asche und heissen Gasen rast Hang des Vulkans hinunter
- ▶ Gase wirken als Luftkissen und der Widerstand verringert sich → Wolke wird schneller
- ▶ Kann auf zwei Arten entstehen:
 - ① **Pyroblastische Strom aus zusammenfallender Eruptionssäule**
Teile werden bei Explosion in Nach aussen getragen und eine Säule aus Staub usw. entsteht. Bei Überladung wird diese zu schwarz und "knickt" ein.
Pyroblastische Strom entsteht in Richtung des Knicks.
 - ② **Pyroklastischer Strom aus einer geborstenen Quellkuppe**
Wenn Lava zu dickflüssig ist, um am Vulkan hinunter zu fließen wird sie als Quellkuppe hinaus geschoben. Diese enthält noch immer Gase und steht so unter Druck. Bricht nun die Kuppe entsteht ein Pyroklastischer Strom.

Lahare

- ▶ Ein Lahar ist ein vulkanisch bedingter Schlammstrom
- ▶ Lahare entstehen aus Asche, Staub und anderen Auswurfsmaterialien + Wasser
- ▶ Das Wasser kann von auslaufenden Vulkanseen, schmelzenden Gletschern oder starkem Regen stammen
- ▶ Es können Entlastungsrinnen gegraben werden um Lahare zu verhindern

Vulkanische Gase

- ▶ Vulkane bringen nicht bloss Magma an die Oberfläche sondern auch Gase, man unterscheidet:
 - ① **Fumarole**
Die Entgasung spielt im Outgrund statt. Die austretenden Gase sind zwischen 100°C - 1000°C heiss.
Der Hauptbestandteil ist Wasserdampf es kommen aber auch viele andere Gase vor. Kristallisieren die können Bodenschätze entstehen.
 - ② **Solfatare**
Dämpfe von 80°C - 300°C , welche vor allem reich an Schwefel sind. Oft sublimiert der Schwefel und bildet schwefelige Kristalle.
Es kann auch oxidierten und Säure bilden.
 - ③ **Mofette**
Gasausschüttung aus Kohlendioxid und Wasserdampf.
Die Temperatur reicht bis 100°C , sind also eher kühl. Das schwere CO_2 kann sich in Tälern und Mulden ansammeln, dort lebende Menschen und Tiere erstickten.

Heisse Quellen

- ▶ Zirkulierendes Grundwasser nimmt Wärme auf und kehrt an Oberfläche zurück
- ▶ Kann auch an erloschenen vulkanischen Gebieten vorkommen
- ▶ Enthalten oft viele spannende Mineralien
- ▶ Spezielle Art ist der **Geyser**:
 - ▶ Springquellen, welche periodisch Dampf/Wasser austassen
 - ▶ Oft sehr pünktlich
 - ▶ Entstehen durch Hohlräume, in welche Grundwasser eindringt dieses wird erhitzt und der Druck steigt. Sobald der Druck gross genug ist wird Wassermasse hinauf geschleudert.

Black Smokey

- ▶ Entstehen bloss autoindisch nahe Mittelozeanischen Rücken
- ▶ Wasser tritt in Risse ein und wird erhitzt → kocht wieder aus
- ▶ Farbe entsteht, da das Wasser mit Eisen, Kupfer und Zink reagiert
- ▶ Trotz Lebensfeindlicher Umgebung sammeln sich Lebewesen um Black-Smokey an

- die negativen, aber auch die positiven Folgen des Vulkanismus für den Menschen erklären.

Einflüsse des Vulkane auf Umwelt

- Direkte Einflüsse umfasst die Asche, welche den Himmel verdunkelt und Temp. senken kann
- Langfristig kann Klima gekühlt werden, wenn Asche durch Winde hoch in Atmosphäre getragen wird
- Durch Anstieg von hohen Mengen CO_2 kann Treibhaus effekt auch gesteigert werden

Weitere Vorteile von Vulkanen

- Mineralstoffe in Asche und Tuffen machen die Erde um Vulkane oft fruchtbar
- Gebiete um Vulkane sind oft stark besiedelt
- Vulkane gelten oft als Touristenattraktion
- Vulkane können zur Thermischen Energiegewinnung gebraucht werden

Zusammenfassung

Plattenbewegung	Name der Zone	Betroffene Platten	Erdbeben	Vulkanismus			Beispiele
				Art der Lava	Ausbruchmechanismus	Vulkantyp	
Divergent	Spreading-Zone	Ozeanische Platten – mittelozeanischer Rücken	Flachbeben	Basisch, gasarm, dünnflüssig	Effusiv	Schildvulkan, Spalteneruption	Mittelatlantischer Rücken mit Island, Azoren (Vulkane können an der Meeresoberfläche erscheinen und eine Vulkaninsel bilden)
		Kontinentale Platten – Grabenbrüche	Flachbeben	Basisch, gasarm, dünnflüssig	Hauptsächlich effusiv	Schildvulkan	Oberrheinische Tiefebene mit dem Vulkan Kaiserstuhl (erloschen!) oder ostafrikanischer Graben mit diversen Vulkanen, z. B. Kilimandscharo
Konvergent	Subduktionszone	Zwei ozeanische Platten (Tiefseegraben – Inselbogen) oder ozeanische Platte und kontinentale Platte (Tiefseegraben – Küstengebirge)	Flachbeben oder Tiefenbeben	Sauer, gasreich, viskos	Explosiv	Schichtvulkan	Subduktionszonen rund um die pazifische Platte = zirkumpazifischer Feuergürtel; Japan, Philippinen, amerikanische Kordilleren mit diversen Vulkanen, z. B. Mt. St. Helens
		Zwei kontinentale Platten – Deckengebirge	Flachbeben	Es kann kein Magma entstehen, darum tritt kein Vulkanismus auf!			Alpen, Himalaya
Hot-spots – nicht an Plattengrenzen gebunden		Im Innern von ozeanischen oder kontinentalen Platten	Nur leichte vulkanische Beben	Basisch, gasarm, dünnflüssig	Effusiv	Schildvulkan	Hawaii